

SAE1.03 : découvrir un dispositif de transmission

Ce document présente le compte rendu de trois projets liés à l'infrastructure réseau de l'IUT de Roanne : le devis pour la salle réseau G007, la qualification du câblage IQ, et la mesure de la couverture WiFi sur le campus de l'IUT de Roanne avant travaux d'isolation.

Sommaire

Membres de l'équipe

Devis pour la salle réseau G007.....	1
Introduction.....	1
Contexte.....	1
Objectif.....	2
Choix du matériel.....	2
Liste détaillée du matériel.....	1
Estimation de la main-d'œuvre	2
Conclusion.....	3
Qualification câble IQ de la salle G007.....	2
Introduction.....	1
Objectif.....	1
Condition du test.....	1
Méthodologie.....	2

Matériel utilisé.....	1
Processus de qualification.....	2
Résultats et analyse.....	3
Résultats des tests.....	1
Analyse des résultats.....	2
Conclusion.....	4
 Mesure de la couverture WiFi.....	 3
Introduction.....	1
Objectif.....	1
Méthodologie.....	2
Matériel utilisé.....	1
Processus de mesure.....	2
Résultats et analyse.....	3
Résultats des tests.....	1
Analyse des résultats.....	2
Conclusion.....	4
 Conclusion générale.....	 4

❖ **Membres de l'équipe**

- DIALLO Thierno Mouhamadou D
- RAKOTONDRAMANANA Ny Anjara Tiana
- AZZI Hala

Devis pour la salle réseau G007

1. Introduction

1.1. Contexte

La salle réseau G007 de l'IUT de Roanne doit être rééquipée afin d'obtenir une estimation précise du matériel passif nécessaire à son aménagement. Le département R&T souhaite remplacer plusieurs éléments tels que la baie de brassage, les panneaux, les noyaux RJ45, les câbles et les goulottes. Pour cela, il est demandé d'établir un devis complet basé sur du matériel professionnel, de préférence issu du catalogue Legrand.

1.2. Objectif

L'objectif du projet est de réaliser une estimation détaillée du matériel passif à installer dans la salle G007. Cela inclut :

- l'identification des équipements nécessaires
- le choix de références adaptées
- les quantités nécessaires selon l'installation prévue
- l'établissement d'un devis clair et structuré

2. Choix du matériel

2.1. Liste détaillée du matériel

Matériaux	Référence	Prix unitaire (€)	Quantité	Total (€)
Baie de brassage de 42 unités	046386	3685	2	7370
Répartiteur (24 connecteurs)	632850	106,1	7	742,7
Lot de noyaux (connecteurs RJ45)	-	59,55	21	1250,55
OBO Betterman Goulotte de câble (2000 x 210 x 60 mm) - 1 m	6191266	24,5	7	171,5
Goulotte électrique 100 x 40 (2 m)	5906843831625	23,29	1	23,29
Câble RJ45 informatique Catégorie 6 F/UTP - courronne de 100 m	IO024	77,5	16	1240
Multiprise équipée de 6 prises avec terre	050611	97,9	9	881,1
Boitier multiprise optimum	385002001	486,35	8	3890,8
Bloc bureau à équiper 8 modules	054690	92,45	8	739,6
Prise RJ45 Cat.6 FTP 1 module	076562	11.59	32	370,88
Prise RJ45 Cat.6 FTP 2 modules	076565	10.95	16	175,2

LEGRAND Plastron Mosaic 45x45 incliné 45° 2 ports RJ45 CAT 6 FTP	076506	19,60	18	352,8
Total matériel	17208,42			

2.2. Estimation de la main-d'œuvre

Tâches	Tarif horaire (€)	Heures	Total (€)
Etude et préparation de chantier	50	6	300
Fourniture et Pose des chemins de câbles (Goulottes)	50	8	400
Tirage, Raccordement et Test (64 points)	50	24	1200
Intégration et Raccordement de la Baie (2 unités)	50	8	400
Mise en service et Recette Finale	50	7	350
Sous-Total Main-d'œuvre (Estimation 53 heures)	2650		

3. Conclusion

Le devis réalisé pour la salle réseau G007 permet d'obtenir une estimation complète du matériel passif et de la main-d'œuvre nécessaires à l'installation de l'infrastructure réseau. Le montant global du projet s'élève à :

Total général : 19 858,42 €

(17 208,42 € matériel + 2650 € main-d'œuvre)

Ce devis constitue une base solide pour planifier l'aménagement de la salle réseau et anticiper les ressources nécessaires.

Qualification câble IQ de la salle G007

1. Introduction

La salle réseau G007 a récemment été équipée de nouveaux câbles cuivre reliant deux répartiteurs (B et C) aux différentes tables de travail des étudiants. Afin de vérifier la conformité du câblage et garantir la qualité du réseau local, une campagne complète de qualification a été réalisée à l'aide d'un testeur Fluke CableIQ Qualification Tester.

1.1 Objectif

Les objectifs de la qualification sont les suivants :

- Vérifier la continuité et le branchement correct des paires de chaque câble.
- Tester la capacité des câbles à supporter les débits 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T.
- Vérifier la compatibilité VoIP.
- Détecter d'éventuels défauts : inversions de paires, mauvais sertissage, défaut de blindage.
- Fournir une fiche de recette complète et exploitable par le chef des travaux.

1.2 Condition du test

Les tests ont été réalisés dans une salle sans trafic volontaire ajoutée. La température ambiante était stable sans source de perturbation. Chaque câble a été testé depuis le répartiteur jusqu'à la prise correspondant de la table de travail. Les connecteurs ont été vérifiés visuellement avant insertion dans l'appareil afin d'éviter les mesures faussées dues à un mauvais contact.

2. Méthodologie

La qualification a été réalisée selon les étapes suivantes :

- Identification des prises sur les répartiteurs B et C et sur chaque table de travail.
- Branchement du Fluke CableIQ sur la prise à tester et du module distant sur la prise opposée.
- Lancement du test automatique "AutoTest Cat6".
- Collecte des mesures suivantes :
 - ✓ Débit maximum supporté (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T)
 - ✓ Longueur électrique du câble
 - ✓ Détection de défaut (paire inversée)
- Notation des résultats dans un tableau.
- Analyse et identification des liaisons non conformes.

Tous les tests ont été effectués dans des conditions normales d'utilisation, sans perturbations particulières.

2.1. Matériel utilisé

◆ CableIQ Qualification Tester

Firmware : V1.60.00

Numéro de série : 2475028

◆ Câblage Cat6 F/UTP installé dans la salle

◆ Plan de la salle G007 et numérotation des prises

2.2. Processus de qualification

Pour chaque table (1 à 8) et pour le bureau professeur, un test a été réalisé sur l'ensemble des ports RT, B ou C associés.

Chaque liaison suit ce processus :

◆ Connexion du testeur → AutoTest

◆ Vérification de continuité

◆ Test de qualification (débit max)

◆ Mesure de la longueur

◆ Validation ou non du câble

◆ Archivage du résultat

Une recette complète a été établie contenant **52 tests**, correspondant à toutes les prises installées.

3. Résultats et analyse

3.1. Résultats des tests

Numéro de table	ID Cable	Qualification				Longueur (m)	Version	N/S
		1000BASE-T	100BASE-TX	10BASE-T	Protocole VoIP			
1	RT16	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	14,1	V1.60.00	2475028
	RT18	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	14,3	V1.60.00	2475028
	B1	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028

	B2	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15,1	V1.60.00	2475028
	B3	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15,1	V1.60.00	2475028
	B4	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028
2	RT15	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	14	V1.60.00	2475028
	RT17	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	14,2	V1.60.00	2475028
	B5	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15,1	V1.60.00	2475028
	B6	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028
	B7	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028
	B8	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028
3	RT11	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	16,6	V1.60.00	2475028
	RT14	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	16	V1.60.00	2475028
	B9	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
	B10	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
	B11	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
	B12	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
4	RT12	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	16,6	V1.60.00	2475028
	RT13	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15,9	V1.60.00	2475028
	B13	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
	B14	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
	B15	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
	B16	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
5	RT7	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	13,5	V1.60.00	2475028
	RT8	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	13,6	V1.60.00	2475028
	B17	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15,1	V1.60.00	2475028
	B18	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028
	B19	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028
	B20	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028
6	RT5	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	13,7	V1.60.00	2475028

	RT6	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	13,7	V1.60.00	2475028
	B21	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028
	B22	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028
	B23	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028
	B24	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15	V1.60.00	2475028
7	RT1	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15,3	V1.60.00	2475028
	RT3	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15,6	V1.60.00	2475028
	C1	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
	C2	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
	C3	Non Qualifié	Non Qualifié	Non Qualifié	Non Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
	C4	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,3	V1.60.00	2475028
8	RT2	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15,3	V1.60.00	2475028
	RT4	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15,7	V1.60.00	2475028
	C5	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
	C6	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,1	V1.60.00	2475028
	C7	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,2	V1.60.00	2475028
	C8	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	17,1	V1.60.00	2475028
Prof	RT9	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15,9	V1.60.00	2475028
	RT10	Qualifié	Qualifié	Qualifié	Qualifié	15,9	V1.60.00	2475028

Extrait du fichier sauvegarder

ID Câble : IUT SalleG007 B4					Notes écrites :
Qualifié : ✓ 1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; Protocole VoIP; Schéma de câblage seulement					
Date	Heure	Longueur	Version	N/S	
14/11/2025	23:09:10	15,0 m	V1.60.00	2475028	
ID Câble : IUT SalleG007 B3					Notes écrites :
Qualifié : ✓ 1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; Protocole VoIP; Schéma de câblage seulement					
Date	Heure	Longueur	Version	N/S	
14/11/2025	23:08:43	15,1 m	V1.60.00	2475028	
ID Câble : IUT SalleG007 B2					Notes écrites :
Qualifié : ✓ 1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; Protocole VoIP; Schéma de câblage seulement					
Date	Heure	Longueur	Version	N/S	
14/11/2025	23:07:52	15,1 m	V1.60.00	2475028	
ID Câble : IUT SalleG007 B1					Notes écrites :
Qualifié : ✓ 1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; Protocole VoIP; Schéma de câblage seulement					
Date	Heure	Longueur	Version	N/S	
14/11/2025	23:07:00	15,0 m	V1.60.00	2475028	
ID Câble : IUT SalleG007 RT16					Notes écrites :
Qualifié : ✓ 1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; Protocole VoIP; Schéma de câblage seulement					
Date	Heure	Longueur	Version	N/S	
14/11/2025	23:06:18	14,1 m	V1.60.00	2475028	
ID Câble : IUT SalleG007 RT18					Notes écrites :
Qualifié : ✓ 1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; Protocole VoIP; Schéma de câblage seulement					
Date	Heure	Longueur	Version	N/S	
14/11/2025	23:05:34	14,3 m	V1.60.00	2475028	
ID Câble : IUT SalleG007 RT13					Notes écrites :
Qualifié : ✓ 1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; Protocole VoIP; Schéma de câblage seulement					
Date	Heure	Longueur	Version	N/S	
14/11/2025	23:04:38	15,9 m	V1.60.00	2475028	

- Total des liaisons testées : 50
- Liaisons qualifiées : 49
- Liaisons non qualifiées : 1
- Longueur moyenne des câbles : $\approx 15,7$ m
- Longueur maximale mesurée : 17,3 m

Seule la prise C3 est signalée comme Non Qualifiée pour tous les débits et pour VoIP.

ID Câble : IUT SalleG007 C3					Notes écrites :
Disqualifié : ✗ 1000BASE-T ✗ 100BASE-TX ✗ 10BASE-T ✗ Protocole VoIP ✗ Schéma de câblage seulement					
Motif : Schéma de câblage Motif : Schéma de câblage Motif : Schéma de câblage Motif : Schéma de câblage Motif : Schéma de câblage					
Date	Heure	Longueur	Version	N/S	
14/11/2025	22:37:04	17,2 m	V1.60.00	2475028	

3.2. Analyse des résultats

- Liaisons conformes

Les 49 câbles qualifiés supportent sans problème :

1000BASE-T

100BASE-TX

10BASE-T

VoIP

Aucune inversion de paires ni défaut de blindage n'a été relevé sur ces liaisons.

- Lien non qualifié : C3

Le test du Fluke indique que le câble C3 est câblé en croisé, contrairement à tous les autres câbles réalisés en droit.

Sur le rapport du CableIQ, cela apparaît sous forme d'inversion/croisement des paires, entraînant :

Non qualification pour 1000BASE-T

Non qualification pour 100BASE-TX

Non qualification pour 10BASE-T

Non qualification VoIP

La longueur (17,2 m) est parfaitement correcte donc le problème vient bien du branchement croisé, probablement dû à un mauvais ordre des fils dans le noyau ou au niveau du répartiteur.

4. Conclusion

La qualification du câblage de la salle G007 confirme que l'installation est globalement fiable et conforme, avec 49 câbles parfaitement qualifiés.

Un seul câble, C3, est non conforme car réalisé en croisé au lieu d'être câblé en droit. Une simple reprise du câblage au niveau des connecteurs suffira à corriger le problème.

Une fois C3 recâblé et retesté, la salle pourra être considérée comme totalement opérationnelle.

Mesure de la couverture WIFI

1. Introduction

Une campagne d'audit WiFi a été réalisée au sein du campus de l'IUT de Roanne afin d'évaluer la qualité du signal, le niveau de bruit, le rapport signal/bruit (SNR), la charge des points d'accès et l'utilisation des canaux.

L'objectif principal était d'obtenir une vision précise de la couverture actuelle avant les travaux d'isolation, afin d'anticiper les impacts possibles et d'identifier les améliorations nécessaires.

2. Méthodologie

L'audit a été réalisé à l'aide d'un Fluke Networks AirCheck G2, un appareil portable spécialisé pour l'analyse WiFi professionnelle.

- Déplacement dans le bâtiment avec l'AirCheck G2.
- Enregistrement des valeurs pour chaque point de mesure :
 - ✓ Niveau du signal (RSSI)
 - ✓ Niveau du bruit
 - ✓ SNR
 - ✓ Sécurité
 - ✓ Normes 802.11 détectées
 - ✓ Nombre de clients connectés
 - ✓ Bandes utilisées (2,4 / 5 GHz)
 - ✓ Canaux utilisés
- Report des données dans un tableau récapitulatif.
- Analyse globale de la couverture.

2.1. Matériel utilisé

- ◆ CableIQ Qualification Tester
 - Analyseur WiFi professionnel
 - Double bande 2,4 / 5 GHz
 - Mesure SNR, RSSI, débit, sécurité, canaux
- ◆ Plan des bâtiments pour le positionnement des mesures
- ◆ Points d'accès du réseau WiFi existant

2.1. Processus de mesure

- ◆ Positionnement des points de mesure sur le plan du campus.
- ◆ Analyse des signaux 2,4 GHz et 5 GHz.
- ◆ Vérification de la saturation des canaux et du nombre d'utilisateurs.
- ◆ Compilation des résultats.

3. Résultats et analyse

3.1. Résultat des testes

Le tableau suivant contient les 33 relevés effectués :

Point	PA	Niveau du signal (dBm)	Niveau du bruit (dBm)	SNR (dB)	Sécurité	Types 802,11	Clients	Bande (GHz)	Canaux	Intensité du signal
1	7	-63	-93	30	WPA2-E	a, b, g, n	4	2,4 - 5	1; 6; 11; 48; 128; 161	Bon
2	4	-63	-92	29	WPA2-E	a, b, g, n	2	2,4 - 5	6; 11; 128; 161	Bon
3	8	-61	-90	29	WPA2-E	a, b, g, n	11	2,4 - 5	1; 6; 11; 48; 132; 149; 161	Bon
4	9	-62	-93	31	WPA2-E	a, b, g, n	15	2,4 - 5	1; 6; 11; 48; 132; 149; 161	Bon
5	7	-55	-92	37	WPA2-E	a, b, g, n	6	2,4 - 5	1; 6; 11; 48; 132; 149	Bon
6	7	-46	-91	45	WPA2-E	a, b, g, n	18	2,4 - 5	1; 11; 48; 132; 157	Excellent
7	7	-65	-93	28	WPA2-E	a, b, g, n	5	2,4 - 5	1; 6; 11; 40; 132	Bon
8	5	-63	-90	27	WPA2-E	a, b, g, n	2	2,4 - 5	1; 6; 11; 48; 100	Bon
9	8	-60	-93	33	WPA2-E	a, b, g, n	13	2,4 - 5	1; 6; 11; 48; 132; 149; 161	Bon
10	1	-61	-93	32	WPA2-E	b, g	2	2,4	11	Bon
11	2	-67	-93	26	WPA2-E	g, n	1	2,4	6; 11	Bon
12	6	-65	-93	28	WPA2-	a, b, g, n	4	2,4 - 5	1; 6; 11; 40; 44;	Bon

					E				52	
13	6	-60	-92	32	WPA2-E	a, b, g, n	1	2,4 - 5	1; 6; 11; 40; 52; 100	Bon
14	4	-63	-94	31	WPA2-E	a, b, g, n	1	2,4 - 5	6; 11; 52; 100	Bon
15	5	-62	-93	31	WPA2-E	a, b, g, n	2	2,4 - 5	1; 6; 11; 40; 44	Bon
16	7	-44	-92	47	WPA2-E	a, b, g, n	1	2,4 - 5	1; 6; 36; 52; 108	Excellent
17	8	-56	-93	37	WPA2-E	a, b, g, n	7	2,4 - 5	1; 6; 11; 44; 64; 108	Bon
18	5	-62	-91	29	WPA2-E	a, b, g, n	8	2,4 - 5	1; 6; 100; 120	Bon
19	12	-56	-92	36	WPA2-E	a, b, g, n	14	2,4 - 5	1; 6; 11; 100; 108; 120; 153	Bon
20	7	-64	-92	28	WPA2-E	a, b, g, n	4	2,4 - 5	1; 6; 11; 36; 52; 108	Bon
21	5	-64	-92	28	WPA2-E	a, b, g, n	8	2,4 - 5	1; 6; 11; 44	Bon
22	7	-55	-93	38	WPA2-E	a, b, g, n	9	2,4 - 5	1; 6; 11; 44; 60; 128	Bon
23	12	-59	-92	33	WPA2-E	a, b, g, n	11	2,4 - 5	1; 6; 11; 36; 44; 60; 104; 116; 128	Bon
24	6	-57	-93	36	WPA2-E	a, b, g, n	5	2,4 - 5	1; 6; 11; 36; 104	Bon
25	7	-60	-92	32	WPA2-E	a, b, g, n	6	2,4 - 5	1; 11; 36; 60; 128	Bon
26	9	-64	-91	27	WPA2-E	a, b, g, n	13	2,4 - 5	1; 6; 11; 36; 60; 128	Bon
27	8	-57	-93	36	WPA2-E	a, b, g, n	2	2,4 - 5	1; 6; 11; 36; 60; 104	Bon
28	7	-67	-90	23	WPA2-E	a, b, g, n	13	2,4 - 5	1; 6; 11; 112; 124; 153	Limite
29	7	-68	-90	22	WPA2-E	a, b, g, n	5	2,4 - 5	1; 6; 11; 64; 112; 124	Limite

30	3	-61	-92	31	WPA2-E	a, b, g, n	1	2,4 - 5	6; 112	Bon
31	6	-57	-93	36	WPA2-E	a, b, g, n	13	2,4 - 5	1; 6; 11; 64; 157	Bon
32	7	-60	-93	33	WPA2-E	a, b, g, n	15	2,4 - 5	1; 6; 11; 64; 124; 157	Bon
33	3	-61	-92	31	WPA2-E	a, b, g, n	1	2,4 - 5	6; 112	Bon

3.2. Analyse des principaux indicateurs

- Niveau du signal (RSSI)

Le signal varie entre –44 dBm (excellent) et –68 dBm (faible).

La majorité des points sont entre –55 et –63 dBm, ce qui est acceptable à bon.

Quelques zones (points 28 et 29) affichent un signal faible (–67 et –68 dBm).

- Niveau du bruit

Le bruit se situe entre –90 et –94 dBm, ce qui est très bon.

Aucun signe de pollution radio importante

- SNR

$SNR = RSSI - \text{bruit}$

Le SNR varie entre 22 dB et 47 dB.

Interprétation :

< 20 dB : mauvais

20–25 dB : limite

25–40 dB : bon

40 dB : excellent

Dans les relevés :

La majorité est entre 28 et 37 dB ce qui est bon

Quelques excellents résultats : points 6 (45 dB), 16 (47 dB)

- Canaux utilisés

En 2,4 GHz : 1, 6, 11 (canaux non chevauchants → conforme).

En 5 GHz : canaux 36, 40, 44, 48, 52, 64, 100, 108, 120, 149, 157, etc.

Bonne répartition des canaux donc peu de risques de recouvrement

4. Conclusion

L'audit WiFi réalisé à l'aide de l'AirCheck G2 met en évidence une couverture globalement performante au sein de l'IUT. Le niveau du signal est souvent compris entre -55 et -63 dBm, accompagné d'un bruit faible, ce qui permet d'obtenir un SNR généralement satisfaisant. La répartition des canaux est cohérente, notamment avec l'usage du trio 1/6/11 en 2,4 GHz et une bonne exploitation de la bande 5 GHz, ce qui favorise la qualité des connexions et limite les interférences.

L'infrastructure supporte correctement la charge des utilisateurs, même si certains points d'accès accueillent un nombre plus élevé de clients.

Quelques améliorations sont tout de même à envisager. Certaines zones présentent un signal plus faible (autour de -67 / -68 dBm), ce qui pourrait entraîner une baisse de performance en cas de forte utilisation. De plus, un point d'accès fonctionne uniquement en 2,4 GHz, ce qui limite ses capacités.

Ces éléments pourront être pris en compte lors des futurs travaux ou d'un éventuel repositionnement des bornes afin d'assurer une couverture homogène et durable.

Conclusion générale

L'ensemble des travaux réalisés pour la salle réseau G007 permet d'obtenir une vision complète de l'état actuel de l'infrastructure et des actions nécessaires pour garantir son bon fonctionnement.

Le devis établi constitue une base fiable pour planifier le renouvellement du matériel passif, avec un coût total de 19 858,42 €, incluant l'équipement et la main-d'œuvre. Cette estimation permet d'anticiper précisément les réaménagements de la salle.

Les tests de câblage cuivre confirment la bonne qualité générale de l'installation : 49 câbles sont conformes, et seul le câble C3, câble croisé, nécessite une correction simple. Une fois ce câble remis en conformité, l'ensemble du câblage pourra être considéré comme pleinement opérationnel.

Enfin, les mesures WiFi réalisées montrent une couverture globalement satisfaisante au sein de l'IUT, avec des niveaux de signal et SNR majoritairement bons. L'utilisation adaptée des canaux et la répartition des points d'accès assurent une connectivité stable, malgré quelques

zones de signal plus faible et un point d'accès limité au 2,4 GHz. Ces éléments constituent des pistes d'amélioration pour optimiser durablement la couverture.

Ainsi, entre le devis matériel, la recette cuivre et l'audit WiFi, ce travail fournit un diagnostic complet permettant d'appuyer la modernisation de la salle G007 et d'assurer des performances réseau fiables.